

HSA SERRALHERIA: SISTEMA WEB PARA ORÇAMENTOS, ORDENS DE SERVIÇO E GESTÃO DE ESTOQUE

Heitor Venâncio Marins da Silva, Jaime William Dias

Universidade Paranaense (Unipar) – Unidade de Paranavaí
Paranavaí – PR – Brasil

Resumo. Pequenas serralherias ainda elaboram orçamentos de forma manual, o que gera lentidão, erros de cálculo e perda de histórico. Este artigo apresenta o HSA Serralheria, sistema web que automatiza cotações com escolha da distribuidora de menor preço, simulação de produção, ordens de serviço com baixa de estoque e mão de obra, compras de material e gestão financeira com cobrança via WhatsApp. O desenvolvimento seguiu levantamento de requisitos junto à empresa, modelagem UML e implementação com Java, Spring Boot, React e PostgreSQL. Conclui-se que a solução centraliza o processo comercial e produtivo, reduzindo erros e retrabalho.

1. Introdução

A HSA Serralheria é uma empresa do ramo metalúrgico que fabrica e comercializa estruturas metálicas, portões e cadeiras produzidas em escala, além de prestar serviços personalizados de serralheria. Nesse segmento, cada orçamento depende de medidas, quantidades de barras e chapas, insumos, frete e mão de obra, e os preços dos materiais variam com frequência entre as distribuidoras.

Antes do sistema, os orçamentos eram calculados manualmente, com apoio de anotações em papel e planilhas isoladas. Esse processo tornava a resposta ao cliente lenta, favorecia erros de cálculo, dificultava a comparação entre fornecedores e não mantinha histórico de preços, produção, estoque e pagamentos.

O objetivo deste trabalho é apresentar o HSA Serralheria, um sistema web que integra em um único ambiente o processo comercial e produtivo da empresa: da cotação e da simulação de produção até a ordem de serviço, o controle de estoque, a mão de obra da oficina e o financeiro, com envio de orçamentos e cobranças via WhatsApp.

2. Metodologia Utilizada

O trabalho foi conduzido como um estudo aplicado, desenvolvido em quatro etapas: levantamento de requisitos, modelagem, implementação e testes, seguindo boas práticas da engenharia de software [Sommerville, 2011].

No levantamento de requisitos, foram realizadas entrevistas com o proprietário e a observação do processo de orçamento e produção da oficina. As necessidades identificadas foram organizadas em funcionalidades e priorizadas conforme o impacto no dia a dia da empresa, começando pelo cálculo da cotação.

Na modelagem, utilizou-se a UML [Booch et al., 2006], com diagramas de casos de uso, classes, sequência, componentes e implantação, além do diagrama de entidade e relacionamento, gerados com a ferramenta PlantUML.

A implementação seguiu o modelo incremental [Pressman e Maxim, 2016]: cada módulo foi desenvolvido, testado na API com o Postman e validado na interface antes de iniciar o seguinte, com o código versionado em Git.

3. Desenvolvimento

Esta seção apresenta as tecnologias adotadas, a arquitetura do sistema e o fluxo principal da solução.

3.1. Tecnologias Utilizadas

Foram escolhidas tecnologias de código aberto, amplamente utilizadas no mercado e com documentação ativa, o que reduz custos de licenciamento e facilita a manutenção. A Tabela 1 resume as tecnologias por camada.

Tabela 1. Tecnologias utilizadas no sistema

Camada	Tecnologia	Finalidade
Back-end	Java 21, Spring Boot 3.3.4, Spring Data JPA	API REST, regras de negócio e persistência
Segurança	Spring Security, JWT (jjwt 0.12.6), BCrypt	Autenticação e controle de acesso por perfil
Banco de dados	PostgreSQL	Armazenamento relacional dos dados
Front-end	React 19, PrimeReact 10, Material UI 6, Axios	Interface web e consumo da API
Relatórios	JasperReports 7.0.3	Geração do orçamento em PDF
Planilhas	Apache POI 5.3.0	Importação de preços das distribuidoras
Mensageria	WPPConnect Server (Docker)	Envio de orçamentos e cobranças via WhatsApp
Ferramentas	VS Code, Postman, Maven, NPM, Git, PlantUML	Codificação, testes de API, build e modelagem

3.2. Arquitetura do Sistema

O sistema segue a arquitetura cliente-servidor com back-end e front-end desacoplados, comunicando-se por uma API REST no formato JSON. O front-end em React [Meta Platforms, 2026] é executado no navegador e envia, em cada requisição, um token JWT [Jones et al., 2015] gerado no login. O back-end em Spring Boot [Spring, 2026a] é organizado nas camadas controller, service e repository, e persiste os dados no PostgreSQL [PostgreSQL Global Development Group, 2026] por meio do Spring Data JPA.

Os orçamentos em PDF são gerados em memória com o JasperReports [TIBCO Jaspersoft, 2026]. A integração com o WhatsApp é feita pelo WPPConnect Server [WPPConnect Team, 2026], executado em um contêiner Docker, e a recuperação de senha utiliza um servidor SMTP. A Figura 1 apresenta o diagrama de implantação.

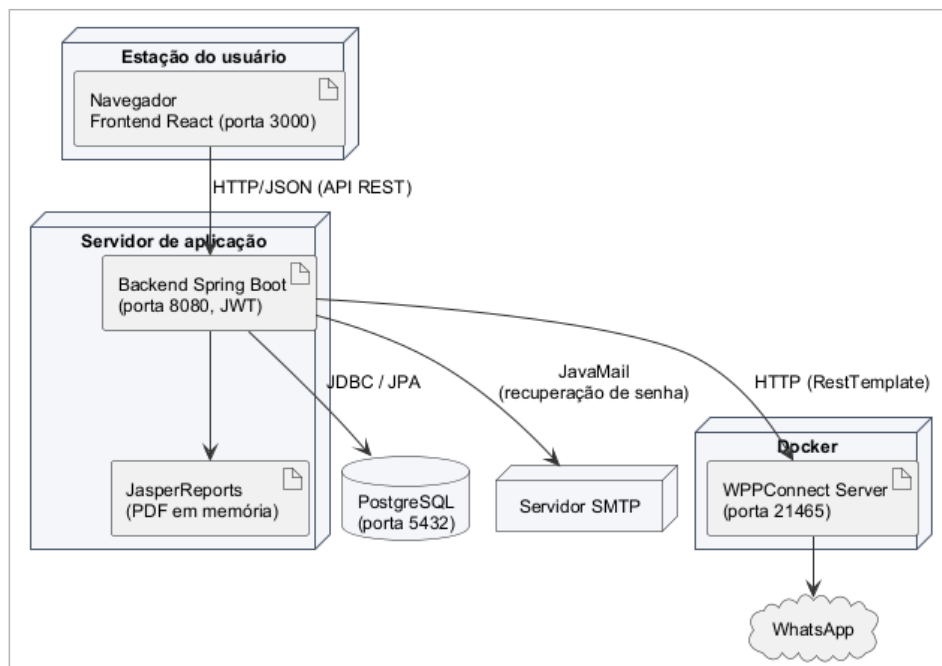


Figura 1: Diagrama de implantação do sistema

A segurança é garantida pelo Spring Security [Spring, 2026b]: as senhas são armazenadas com criptografia BCrypt e cada rota é liberada conforme o perfil do usuário (Admin, Gerente ou Funcionario). Os dados pessoais são tratados apenas para a finalidade comercial da empresa, em conformidade com a LGPD [Brasil, 2018].

3.3. Fluxo Principal do Sistema

O sistema é organizado nos módulos Cadastros, Comercial, Produção, Estoque, Financeiro e Configurações. O fluxo principal parte da cotação, que pode ser criada diretamente ou a partir de uma simulação de produção; a cotação gera a ordem de serviço, que baixa o estoque, recebe os lançamentos de mão de obra e origina as contas a pagar e a receber.

3.3.1. Cotação

Na cotação, o usuário informa o cliente, o serviço e os materiais com suas quantidades. O sistema consulta os preços cadastrados de cada distribuidora, compara os valores e indica a de menor custo, somando insumos, frete e margem de lucro para compor o valor final. O orçamento pode ser emitido em PDF e enviado ao cliente pelo WhatsApp, e os preços podem ser atualizados pela importação de planilhas das distribuidoras.

Visualizar Cotação

Gerar OS

Voltar

Cadeira para Igreja

Cotação #252 - 14/05/2026, 19:48:53

Cliente

Simone da Silva

Telefone

(18)99667-5226

Quantidade

50

Endereço

RUA NINA STARUK
GAUZE 301 APTO 104

Total

R\$ 4824,11

Valores por distribuidora

Material	Quantidade	DN AÇO - Distribuidora Nacional de Aços	Nicofer Comércio de Laminados LTDA
Tubo Metalon Quadrado com Costura 30x30 esp.1,20mm	20	R\$ 81,06	R\$ 86,21
Tubo Metalon Quadrado com Costura 40x40 esp.0,90mm	10	R\$ 120,31	R\$ 89,69

Figura 2: Detalhe da cotação por distribuidora

Costura 20x20 esp.1,20mm

Composição de custos

Material

R\$ 3021,29

Insumos (20%)

R\$ 604,26

Frete

R\$ 760,00

Subtotal custos

R\$ 4385,55

Lucro (10%)

R\$ 438,56

Total do orçamento

R\$ 4824,11

Escolha do usuário

Tipo: Análise de Valor Total por Distribuidora

Distribuidora selecionada

Nicofer Comércio de Laminados LTDA R\$ 5005,09

Materials:

- Tubo Metalon Quadrado com Costura 30x30 esp. 1,20mm: R\$ 1724,20
- Tubo Metalon Quadrado com Costura 40x40 esp.0,90mm: R\$ 896,90
- Tubo Metalon Quadrado com Costura 20x20 esp. 1,20mm: R\$ 537,30

Valor Total:

R\$ 5005,09

Figura 3: Composição de custos da cotação

3.3.2. Ordem de Serviço e Estoque

A ordem de serviço é gerada a partir da cotação e acompanha a produção pelos status aberto, em produção, concluído e cancelado. Ao entrar em produção, os materiais são baixados automaticamente do estoque, que é reabastecido pelas compras de material em lote. As horas trabalhadas são lançadas por funcionário, com valor diurno e noturno, e o gerente controla o pagamento de cada lançamento.

3.3.3. Financeiro

A partir da ordem de serviço são geradas as contas a receber do cliente e as contas a pagar por categoria (material, mão de obra, insumos e frete). Uma rotina diária marca as contas vencidas, e as cobranças podem ser enviadas pelo WhatsApp de forma individual ou em lote. A Figura 4 mostra uma ordem de serviço e a Figura 5, o painel financeiro.

OS #102

Cadeira social

Ver cotação

Aberto

Nina

Material pago

Mão de obra pendente

Telefone

12345678888

Endereço

rua tal

Qtd

50

Valor do orçamento

R\$ 13087,68

Observações

Financeiro

Categoria	Tipo	Parcela	Status	Valor	Vencimento
Material	A pagar	-	Pendente	R\$ 9.461,38	12/10/2026
Insumos	A pagar	-	Pendente	R\$ 1.419,21	12/10/2026

Figura 4: Detalhe da ordem de serviço

Financeiro

Controle de contas a receber e a pagar geradas pelos orçamentos, com cobrança e baixas.

Atualizar

Cobrança em lote

A RECEBER

R\$ 35.187,92

Pendente de clientes

A PAGAR

R\$ 41.309,49

Custos e fornecedores

VENCIDO

R\$ 32.820,83

Recebimentos em atraso

VENCIDAS

16

22 contas em aberto

Filtros

TIPO

Tipo

STATUS

Status

Contas Encerradas

Figura 5: Painel financeiro

4. Resultados Obtidos

Como resultado, foi entregue um sistema web funcional que cobre o fluxo completo da empresa, da cotação ao financeiro. O back-end reúne 26 controllers REST, 36 services de negócio e 30 entidades persistidas no PostgreSQL, e o front-end possui 20 páginas React organizadas por módulo.

Nos testes realizados, como a cotação de 50 cadeiras para igreja apresentada nas Figuras 2 e 3, o sistema comparou os preços entre as distribuidoras, indicou a de menor custo e calculou automaticamente insumos, frete e lucro, substituindo as contas que antes eram feitas à mão.

Com a integração entre os módulos, a ordem de serviço passou a ser gerada a partir da cotação sem redigitação de dados, o estoque é atualizado automaticamente e as contas a pagar e a receber são criadas a partir da ordem de serviço. As informações que antes ficavam em papel e planilhas passaram a ser registradas em um único banco de dados, com histórico de preços, produção, estoque e pagamentos.

5. Considerações Finais

O HSA Serralheria atingiu o objetivo de centralizar em um único sistema o processo comercial e produtivo da empresa. A escolha automática da distribuidora de menor preço, a integração entre cotação, ordem de serviço, estoque e financeiro e o envio de documentos pelo WhatsApp tornam o atendimento mais ágil e reduzem erros e retrabalho.

Como trabalhos futuros, propõem-se a hospedagem do sistema em nuvem, a criação de uma versão para dispositivos móveis voltada à oficina e a ampliação dos relatórios gerenciais para apoio à tomada de decisão.

Referências

- Booch, G. et al. (2006) UML: guia do usuário. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier.
- Brasil (2018) Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm>. Acesso em: 27/09/2026.
- Jones, M. et al. (2015) RFC 7519: JSON Web Token (JWT). Internet Engineering Task Force (IETF). Disponível em: <<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519>>. Acesso em: 27/09/2026.
- Meta Platforms (2026) React: the library for web and native user interfaces. Disponível em: <<https://react.dev/>>. Acesso em: 27/09/2026.
- PostgreSQL Global Development Group (2026) PostgreSQL Documentation. Disponível em: <<https://www.postgresql.org/docs/>>. Acesso em: 27/09/2026.
- Pressman, R. S. e Maxim, B. R. (2016) Engenharia de software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH.
- PrimeTek (2026) PrimeReact. Disponível em: <<https://primereact.org/>>. Acesso em: 27/09/2026.

Sommerville, I. (2011) Engenharia de software. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall.

Spring (2026a) Spring Boot Reference Documentation. Disponível em:
<<https://docs.spring.io/spring-boot/>>. Acesso em: 27/09/2026.

Spring (2026b) Spring Security Reference. Disponível em:
<<https://docs.spring.io/spring-security/reference/>>. Acesso em: 27/09/2026.

TIBCO JasperSoft (2026) JasperReports Library. Disponível em:
<<https://community.jaspersoft.com/project/jasperreports-library>>. Acesso em:
27/09/2026.

WPPConnect Team (2026) WPPConnect Server. Disponível em:
<<https://github.com/wppconnect-team/wppconnect-server>>. Acesso em: 27/09/2026.